

Лабораторная работа №8

Операционные системы

Кочан Л.Р.

Российский университет дружбы народов, Москва, Россия

4 августа 2026г.

Информация

Докладчик

- ▶ Кочан Лина Романовна
- ▶ Студент НКАбд-04-25
- ▶ Российский университет дружбы народов
- ▶ 1032252474@rudn.ru

Цель

Ознакомление с инструментами поиска файлов и фильтрации текстовых данных.
Приобретение практических навыков: по управлению процессами (и заданиями), по проверке использования диска и обслуживанию файловых систем.

Задание

1. Осуществите вход в систему, используя соответствующее имя пользователя.
2. Запишите в файл `file.txt` названия файлов, содержащихся в каталоге `/etc`. Допишите в этот же файл названия файлов, содержащихся в вашем домашнем каталоге.
3. Выведите имена всех файлов из `file.txt`, имеющих расширение `.conf`, после чего запишите их в новый текстовый файл `conf.txt`.
4. Определите, какие файлы в вашем домашнем каталоге имеют имена, начинавшиеся с символа `s`? Предложите несколько вариантов, как это сделать.
5. Выведите на экран (по странично) имена файлов из каталога `/etc`, начинающиеся с символа `h`.
6. Запустите в фоновом режиме процесс, который будет записывать в файл `~/logfile` файлы, имена которых начинаются с `log`.

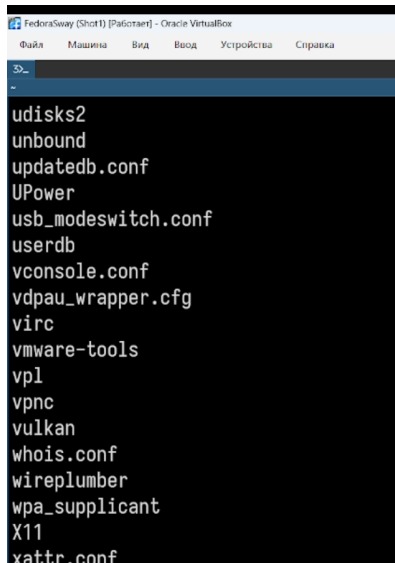
7. Удалите файл ~/logfile.
8. Запустите из консоли в фоновом режиме редактор gedit.
9. Определите идентификатор процесса gedit, используя команду ps, конвейер и фильтр grep. Как ещё можно определить идентификатор процесса?
10. Прочтите справку (man) команды kill, после чего используйте её для завершения процесса gedit.
11. Выполните команды df и du, предварительно получив более подробную информацию об этих командах, с помощью команды man.
12. Воспользовавшись справкой команды find, выведите имена всех директорий, имеющихся в вашем домашнем каталоге.

Теоретическое введение

В системе по умолчанию открыто три специальных потока: – `stdin` — стандартный поток ввода (по умолчанию: клавиатура), файловый дескриптор 0; – `stdout` — стандартный поток вывода (по умолчанию: консоль), файловый дескриптор 1; – `stderr` — стандартный поток вывод сообщений об ошибках (по умолчанию: консоль), файловый дескриптор 2. Большинство используемых в консоли команд и программ записывают результаты своей работы в стандартный поток вывода `stdout`. Например, команда `ls` выводит в стандартный поток вывода (консоль) список файлов в текущей директории. Потоки вывода и ввода можно перенаправлять на другие файлы или устройства. Проще всего это делается с помощью символов `>`, `>>`, `<`, `<<`. Конвейер (`pipe`) служит для объединения простых команд или утилит в цепочки, в которых результат работы предыдущей команды передаётся последующей. Команда `find` используется для поиска и отображения на экран имён файлов, соответствующих заданной строке символов.

Выполнение лабораторной работы

Записываю в файл содержимое каталога. (рис. 1)



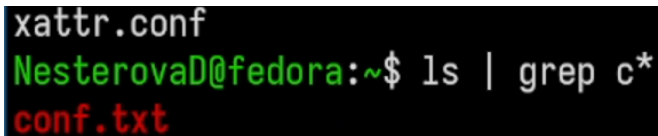
The screenshot shows a terminal window titled "FedoraSway (Shot1) [Работает] - Oracle VirtualBox". The terminal displays a list of files and directories in a white monospace font on a black background. The files listed are: udisks2, unbound, updatedb.conf, UPower, usb_modeswitch.conf, userdb, vconsole.conf, vdpau_wrapper.cfg, virc, vmware-tools, vpl, vpnc, vulkan, whois.conf, wireplumber, wpa_supplicant, X11, and xattr.conf.

```
FedoraSway (Shot1) [Работает] - Oracle VirtualBox
Файл  Машина  Вид  Ввод  Устройства  Справка
~
udisks2
unbound
updatedb.conf
UPower
usb_modeswitch.conf
userdb
vconsole.conf
vdpau_wrapper.cfg
virc
vmware-tools
vpl
vpnc
vulkan
whois.conf
wireplumber
wpa_supplicant
X11
xattr.conf
```

Записываю в файл все файлы конфигурации. (рис. 2)

```
opensc.conf  
opensc-x86_64.conf  
passim.conf  
passwdqc.conf  
pkgconfig  
reader.conf.d  
request-key.conf  
resolv.conf  
rsyncd.conf  
rsyslog.conf  
sddm.conf  
sddm.conf.d  
sestatus.conf  
sudo.conf  
sysconfig  
sysctl.conf  
ts.conf  
updatedb.conf  
usb_modeswitch.conf  
vconsole.conf  
ubi1.conf
```


Вывожу все файлы, начинающиеся на с. (рис. 3)

A terminal window with a black background. The first line shows 'xattr.conf' in white text. The second line shows the command 'NesterovaD@fedora:~\$ ls | grep c*' in green text. The third line shows the result 'conf.txt' in red text.

```
xattr.conf
NesterovaD@fedora:~$ ls | grep c*
conf.txt
```

Рис. 3: Фильтрация поиска

Вывожу все файлы, начинающиеся на h.(рис. 4)

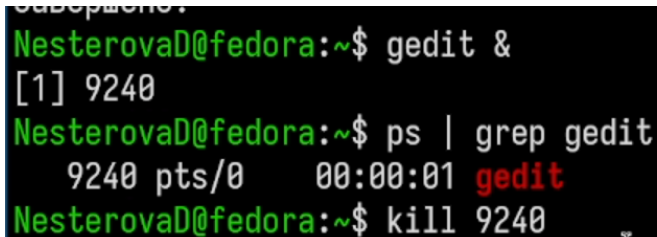
```
root@fedora:~# find /etc -name "h*"
/etc/avahi/hosts
/etc/firewalld/helpers
/etc/foomatic/hashes.d
/etc/foomatic/hashes.d/hashes.new
/etc/libibverbs.d/hfi1verbs.driver
/etc/libibverbs.d/hns.driver
/etc/nvme/hostnqn
/etc/nvme/hostid
/etc/udev/hwdb.d
/etc/udev/hwdb.bin
/etc/host.conf
/etc/hosts
/etc/hostname
```

Записываю все логи в файл. (рис. 5)

```
/home/NesterovaD/git-extended/node_modules/.pnpm/handlebars@4.7.8/node_modules/handlebars/dist/cjs/handlebars/logger.js
/home/NesterovaD/git-extended/node_modules/.pnpm/handlebars@4.7.8/node_modules/handlebars/lib/handlebars/helpers/log.js
/home/NesterovaD/git-extended/node_modules/.pnpm/handlebars@4.7.8/node_modules/handlebars/lib/handlebars/logger.js
/home/NesterovaD/git-extended/node_modules/.pnpm/neo-async@2.6.2/node_modules/neo-async/log.js
/home/NesterovaD/.password-store/.git/logs
/home/NesterovaD/mysite/.git/logs
/home/NesterovaD/logfile.txt
[1]+  Завершён          find ~ -name "log*" > logfile.txt
NesterovaD@fedora:~$ rm logfile.txt
NesterovaD@fedora:~$ ls
abc1      conf.txt  fun       may       my_os     ski.places  Документы  Музыка  Шаблоны
april     feathers  git-extended  monthly  mysite     work        Загрузки   Общедоступные
australia file.txt  LICENSE    monthly.00 play       Видео       Изображения 'Рабочий стол'
NesterovaD@fedora:~$ find ~ -type f -name "log*" > logfile.txt&
```

Рис. 5: Запись местоположений лог файлов

Открываю в фоне процесс и завершаю его. (рис. 6)



```
Завершено.  
NesterovaD@fedora:~$ gedit &  
[1] 9240  
NesterovaD@fedora:~$ ps | grep gedit  
    9240 pts/0      00:00:01 gedit  
NesterovaD@fedora:~$ kill 9240
```

Рис. 6: Завершение процессов через терминал

Вывожу все директории домашнего каталога. (рис. 7)

```
/home/NesterovaD/mysite/content/publications/journal-article
/home/NesterovaD/mysite/content/publications/preprint
/home/NesterovaD/mysite/content/slides
/home/NesterovaD/mysite/content/slides/example
/home/NesterovaD/mysite/data
/home/NesterovaD/mysite/data/authors
/home/NesterovaD/mysite/layouts
/home/NesterovaD/mysite/layouts/_partials
/home/NesterovaD/mysite/layouts/_partials/hooks
/home/NesterovaD/mysite/layouts/_partials/hooks/head-end
/home/NesterovaD/mysite/static
/home/NesterovaD/mysite/static/uploads
/home/NesterovaD/monthly
/home/NesterovaD/monthly.00
/home/NesterovaD/monthly.00/monthly
/home/NesterovaD/ski.plases
/home/NesterovaD/ski.plases/equipment
/home/NesterovaD/ski.plases/plans
/home/NesterovaD/australia
/home/NesterovaD/play
/home/NesterovaD/fun
/home/NesterovaD/fun/games
```

Выводы

Выводы

В ходе работы я освоила основные инструменты поиска файлов (`find`, `grep`), фильтрации текстовых данных, перенаправления потоков ввода/вывода (`>`, `>>`, `|`) и управления процессами (фоновый режим, `ps`, `kill`). Также научилась анализировать использование диска с помощью `df` и `du`. Полученные навыки необходимы для эффективной работы в командной строке Linux и администрирования системы.